

# BÁO CÁO BÀI TẬP

## PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ

Ứng dụng trong ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

### I. GIỚI THIỆU VÀ LỰA CHỌN TÁC VỤ

Báo cáo này trình bày quá trình thực hành viết và đánh giá prompt cho 3 tác vụ học tập phổ biến trong ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa. Với mỗi tác vụ, ba phiên bản prompt (cơ bản, cải tiến, nâng cao) được xây dựng và thử nghiệm thực tế với công cụ AI (ChatGPT / Claude), từ đó rút ra nhận xét và nguyên tắc viết prompt hiệu quả.

#### Ba tác vụ được lựa chọn:

- Tóm tắt tài liệu học thuật: Tóm tắt nguyên lý hoạt động của bộ điều khiển PID.
- Giải thích khái niệm phức tạp: Giải thích khái niệm hệ thống điều khiển vòng kín (Closed-loop Control).
- Tạo bộ câu hỏi ôn tập: Tạo câu hỏi ôn tập về PLC (Programmable Logic Controller).

#### Phân tích yêu cầu từng tác vụ:

Tác vụ 1 (Tóm tắt PID) yêu cầu AI nắm bắt được cấu trúc toán học và ý nghĩa vật lý của ba thành phần P, I, D, trình bày súc tích nhưng đầy đủ. Tác vụ 2 (Giải thích vòng kín) cần diễn giải khái niệm trừu tượng bằng ngôn ngữ dễ hiểu, có thể kèm ví dụ thực tế. Tác vụ 3 (Câu hỏi PLC) đòi hỏi AI tạo ra bộ câu hỏi đa dạng về mức độ khó, phù hợp mục tiêu ôn tập của sinh viên kỹ thuật.

### II. XÂY DỰNG BA PHIÊN BẢN PROMPT

#### Tác vụ 1: Tóm tắt tài liệu – Bộ điều khiển PID

##### Prompt cơ bản:

"Tóm tắt về bộ điều khiển PID."

##### Prompt cải tiến:

"Hãy tóm tắt nguyên lý hoạt động của bộ điều khiển PID. Trình bày theo cấu trúc: (1) Định nghĩa, (2) Ba thành phần P, I, D và vai trò của từng thành phần, (3) Ứng dụng thực tế trong tự động hóa."

##### Prompt nâng cao:

"Bạn là giảng viên chuyên ngành Điều khiển tự động đang soạn tài liệu ôn tập cho sinh viên năm 3. Hãy tóm tắt nguyên lý hoạt động của bộ điều khiển PID theo trình tự sau: (1) Định nghĩa và công thức tổng quát  $u(t) = K_p \cdot e(t) + K_i \cdot \int e(t)dt + K_d \cdot de(t)/dt$  (2) Ý nghĩa và ảnh hưởng của từng hệ số  $K_p$ ,  $K_i$ ,  $K_d$  đến đáp ứng hệ thống (3) Quy trình chỉnh định PID cơ bản (4) Một ví dụ ứng dụng cụ thể trong công nghiệp Đảm bảo nội dung chính xác, ngắn gọn (dưới 400 từ), phù hợp với sinh viên kỹ thuật."

#### Tác vụ 2: Giải thích khái niệm – Hệ thống điều khiển vòng kín

##### Prompt cơ bản:

"Giải thích hệ thống điều khiển vòng kín là gì?"

##### Prompt cải tiến:

"Hãy giải thích khái niệm hệ thống điều khiển vòng kín (Closed-loop Control System). Bao gồm: định nghĩa, sơ đồ khối cơ bản với các thành phần chính, và so sánh với điều khiển vòng hở."

**Prompt nâng cao:**

"Đóng vai là kỹ sư tự động hóa đang giải thích cho sinh viên mới bắt đầu học môn Lý thuyết điều khiển tự động. Hãy giải thích khái niệm hệ thống điều khiển vòng kín theo các bước sau: Bước 1: Định nghĩa chính xác, có thuật ngữ tiếng Anh kèm theo. Bước 2: Mô tả sơ đồ khối (reference input → controller → plant → output → feedback sensor → so sánh). Bước 3: Ví dụ thực tế dễ hiểu (ví dụ: điều khiển nhiệt độ lò nung). Bước 4: Ưu, nhược điểm so với điều khiển vòng hở. Sử dụng ngôn ngữ đơn giản, có ví dụ minh họa cụ thể."

**Tác vụ 3: Tạo câu hỏi ôn tập – PLC (Programmable Logic Controller)**

**Prompt cơ bản:**

"Tạo câu hỏi ôn tập về PLC."

**Prompt cải tiến:**

"Hãy tạo 10 câu hỏi ôn tập về PLC (Programmable Logic Controller). Bao gồm các câu hỏi về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, ngôn ngữ lập trình Ladder Diagram và ứng dụng thực tế. Mỗi câu hỏi kèm đáp án ngắn gọn."

**Prompt nâng cao:**

"Bạn là giáo viên bộ môn Tự động hóa công nghiệp. Hãy tạo một bộ 12 câu hỏi ôn tập về PLC dành cho sinh viên chuẩn bị thi cuối kỳ, theo cấu trúc: - 4 câu nhận biết (Mức 1): định nghĩa, thành phần phần cứng cơ bản. - 4 câu thông hiểu (Mức 2): phân biệt PLC với vi điều khiển, các ngôn ngữ lập trình IEC 61131-3. - 4 câu vận dụng (Mức 3): đọc hiểu đoạn chương trình Ladder Diagram đơn giản, thiết kế giải pháp điều khiển cơ bản. Mỗi câu ghi rõ mức độ, có đáp án tham khảo. Sử dụng thuật ngữ chuyên ngành chuẩn xác."

**III. THỬ NGHIỆM VÀ SO SÁNH KẾT QUẢ**

Các prompt trên được thử nghiệm thực tế với ChatGPT-4o. Bảng dưới đây tổng hợp kết quả thu được:

**3.1. Bảng so sánh – Tác vụ 1: Tóm tắt PID**

| Phiên bản | Nội dung Prompt                                                                                   | Kết quả nhận được                                                                                                     | Nhận xét                                                                                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cơ bản    | Tóm tắt về bộ điều khiển PID.                                                                     | Câu trả lời ngắn (~100 từ), nêu được 3 thành phần P, I, D nhưng thiếu công thức, thiếu ví dụ ứng dụng.                | Quá chung chung, không đủ chi tiết để ôn tập; thiếu cấu trúc.                                               |
| Cải tiến  | Tóm tắt theo cấu trúc: định nghĩa, vai trò P/I/D, ứng dụng thực tế.                               | Câu trả lời đủ 3 phần, khoảng 200 từ, có ví dụ điều khiển tốc độ động cơ, nhưng công thức toán học chưa rõ.           | Tốt hơn rõ rệt, dễ theo dõi nhờ có cấu trúc; còn thiếu độ sâu về toán học.                                  |
| Nâng cao  | Role prompting (giảng viên) + công thức + quy trình chỉnh định + ví dụ công nghiệp + giới hạn từ. | Câu trả lời ~380 từ, có công thức đầy đủ, giải thích ảnh hưởng từng hệ số, quy trình Ziegler-Nichols, ví dụ lò nhiệt. | Rõ ràng, chuyên sâu, sẵn dùng làm tài liệu học; role prompting giúp AI duy trì giọng văn phù hợp sinh viên. |

### 3.2. Bảng so sánh – Tác vụ 2: Giải thích vòng kín

| Phiên bản | Nội dung Prompt                                                       | Kết quả nhận được                                                                           | Nhận xét                                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cơ bản    | Giải thích hệ thống điều khiển vòng kín là gì?                        | Định nghĩa ngắn ~80 từ, không có sơ đồ, không so sánh với vòng hở.                          | Thiếu chiều sâu; người đọc chưa thể hình dung được cấu trúc hệ thống.                          |
| Cải tiến  | Định nghĩa + sơ đồ khối + so sánh vòng hở/vòng kín.                   | ~250 từ, liệt kê các khối trong sơ đồ, có bảng so sánh ngắn vòng hở – vòng kín.             | Cân đối, dễ hiểu; bảng so sánh giúp phân biệt hai khái niệm nhanh chóng.                       |
| Nâng cao  | Role (kỹ sư tự động hóa) + chain-of-thought (4 bước) + ví dụ lò nung. | ~400 từ, trình bày tuần tự rất rõ ràng, ví dụ lò nung sát thực tế, so sánh ưu/nhược cụ thể. | Xuất sắc về cấu trúc và nội dung; chain-of-thought buộc AI trình bày lần lượt, tránh bỏ sót ý. |

### 3.3. Bảng so sánh – Tác vụ 3: Câu hỏi ôn tập PLC

| Phiên bản | Nội dung Prompt                                                                  | Kết quả nhận được                                                                     | Nhận xét                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Cơ bản    | Tạo câu hỏi ôn tập về PLC.                                                       | 5 câu hỏi đơn giản, chủ yếu mức nhận biết, không có đáp án.                           | Quá ít câu, mức độ đồng đều, không đáp ứng nhu cầu ôn tập đa dạng.          |
| Cải tiến  | 10 câu hỏi về cấu tạo, nguyên lý, Ladder Diagram, ứng dụng; kèm đáp án.          | 10 câu đủ chủ đề, có đáp án, nhưng phân bố mức độ không đều (8/10 câu mức nhận biết). | Khá tốt về số lượng và chủ đề; cần cải thiện phân bố mức độ tư duy.         |
| Nâng cao  | Role (giáo viên) + few-shot cấu trúc (4+4+4 theo Bloom) + thuật ngữ IEC 61131-3. | 12 câu rõ ràng theo 3 mức Bloom, có thuật ngữ chuẩn, đáp án tham khảo đầy đủ.         | Tốt nhất: phân bố đều các mức tư duy, sẵn dùng cho đề cương ôn tập môn học. |

## IV. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ PROMPT

Qua thử nghiệm, có thể rút ra các nhận định sau về mối liên hệ giữa cấu trúc prompt và chất lượng kết quả:

#### 1. Đặc tả cấu trúc đầu ra quyết định sự mạch lạc của câu trả lời

Prompt cơ bản chỉ yêu cầu chủ đề, nên AI tự chọn cấu trúc - thường dẫn đến câu trả lời ngắn và không đầy đủ. Khi prompt cải tiến yêu cầu cụ thể từng phần (định nghĩa, thành phần, ứng dụng), kết quả có bố cục rõ ràng hơn hẳn. Điều này cho thấy cấu trúc hóa yêu cầu đầu ra là yếu tố then chốt.

#### 2. Role prompting tạo ra giọng văn và độ sâu phù hợp ngữ cảnh

Khi gán vai trò ("Bạn là giảng viên...", "Bạn là kỹ sư..."), AI duy trì giọng văn chuyên môn nhất quán và tự điều chỉnh mức độ chi tiết phù hợp đối tượng đọc là sinh viên kỹ thuật. Ở prompt cơ bản không có role, câu trả lời đôi khi quá phổ thông hoặc thiếu thuật ngữ chuyên ngành.

### 3. Chain-of-thought giảm thiểu thiếu sót nội dung

Ở tác vụ 2 và 3, việc liệt kê các bước/phần cụ thể ("Bước 1... Bước 2...") trong prompt nâng cao khiến AI tuân thủ xử lý từng ý, tránh bỏ sót so với prompt ngắn. Kỹ thuật chain-of-thought đặc biệt hiệu quả với các khái niệm có nhiều thành phần liên quan.

### 4. Ràng buộc đầu ra kiểm soát độ dài và trọng tâm

Thêm yêu cầu về độ dài ("dưới 400 từ") hoặc số lượng câu hỏi ("12 câu") giúp kết quả đúng trọng tâm, tránh trả lời lan man. Ngược lại, prompt không có ràng buộc thường cho ra kết quả quá ngắn hoặc quá dài không kiểm soát được.

### 5. Prompt "dài hơn" không tự động đồng nghĩa "tốt hơn"

Sự khác biệt giữa prompt cải tiến và nâng cao không chỉ là độ dài, mà là kỹ thuật sử dụng: role prompting, chain-of-thought, và few-shot cấu trúc tạo ra sự khác biệt thực chất về chất lượng kết quả, không phải đơn thuần thêm từ.

## V. TỔNG HỢP NGUYÊN TẮC VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ

Dựa trên kết quả thực nghiệm từ 3 tác vụ trên, có thể đúc rút các nguyên tắc sau:

| STT | Nguyên tắc                                  | Mô tả                                                                                        | Ví dụ minh họa từ bài tập                                                        |
|-----|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Xác định rõ mục tiêu đầu ra                 | Nêu cụ thể định dạng, số lượng, độ dài mong muốn thay vì để AI tự quyết định.                | "Tạo 12 câu hỏi theo 3 mức Bloom, mỗi mức 4 câu, kèm đáp án"                     |
| 2   | Sử dụng Role Prompting                      | Gán vai trò chuyên môn cho AI để định hướng phong cách và chiều sâu nội dung.                | "Bạn là giảng viên chuyên ngành Điều khiển tự động..."                           |
| 3   | Áp dụng Chain-of-Thought                    | Chia nhỏ yêu cầu thành các bước cụ thể để AI xử lý tuần tự, tránh bỏ sót ý.                  | "Bước 1: định nghĩa... Bước 2: sơ đồ khối... Bước 3: ví dụ..."                   |
| 4   | Xác định đối tượng đọc                      | Chỉ rõ người đọc là ai (sinh viên năm 3, người mới học...) để AI điều chỉnh mức độ.          | "...phù hợp với sinh viên kỹ thuật năm 3"                                        |
| 5   | Đặt ràng buộc rõ ràng                       | Quy định giới hạn từ, số mục, định dạng để kiểm soát phạm vi và trọng tâm câu trả lời.       | "dưới 400 từ", "4 câu nhận biết + 4 câu thông hiểu + 4 câu vận dụng"             |
| 6   | Sử dụng Few-Shot khi cần cấu trúc nhất quán | Cung cấp mẫu hoặc ví dụ về định dạng kết quả mong muốn khi yêu cầu nhiều phần tương tự nhau. | Chỉ định mẫu câu hỏi theo từng mức Bloom với nhãn rõ ràng (Mức 1, Mức 2, Mức 3). |

## VI. KẾT LUẬN

Qua bài tập này, có thể khẳng định rằng chất lượng của câu trả lời từ mô hình ngôn ngữ lớn phụ thuộc rất nhiều vào cách viết prompt. Với cùng một chủ đề (PID, vòng kín, PLC), prompt nâng cao sử dụng kết hợp role prompting, chain-of-thought và ràng buộc đầu ra cho kết quả vượt trội rõ rệt so với prompt cơ bản.

Trong học tập kỹ thuật, nơi yêu cầu sự chính xác về thuật ngữ và cấu trúc kiến thức, việc đầu tư thời gian xây dựng prompt chất lượng cao là hoàn toàn xứng đáng: kết quả nhận được có thể dùng ngay như tài liệu tham khảo, bộ câu hỏi ôn tập, hoặc ghi chú học thuật.